Université Ouverte Lyon 1 – avril et mai 2014

De la relativité générale aux trous noirs

Pierre Salati[1,2]

[1] Laboratoire d'Annecy-le-Vieux de Physique Théorique LAPTh,
9 Chemin de Bellevue, B.P. 110, 74941 Annecy-le-Vieux Cedex
[2] Université de Savoie, B.P. 1104, 73011 Chambéry Cedex
salati@lapth.cnrs.fr & pierre.salati@univ-savoie.fr
téléphone 04.50.09.16.69
site web http://lapth.in2p3.fr/~salati/

Plan du cours

Ce cours est une introduction à la théorie de la relativité générale. Le principe d'équivalence y joue un rôle essentiel et permet d'élaborer une théorie géométrique de la gravitation. Les outils permettant de sonder de manière intrinsèque les propriétés d'un espace non-euclidien sont développés pas à pas. Ils sont ensuite utilisés pour formuler la relativité générale. Une application importante est l'étude des objets compacts et notamment des trous noirs. Ces astres perturbent l'espace-temps les entourant si violemment qu'il a fallu attendre 1960 pour que Kruskal et Szekeres en donnent une description complète – mais Ô combien ésotérique.

• Jeudi 17 Avril 2014 – Le chapitre **I** est consacré au principe d'équivalence grâce auquel la relativité générale peut être formulée de manière géométrique. Les expériences de Galilée, Newton, Bessel et Eötvös suggèrent que masse inerte et masse grave – autrement dit inertie et charge gravitationnelle – sont proportionnelles l'une à l'autre, quels que soient les objets considérés. Une conséquence cruciale de cette équivalence est l'existence d'un référentiel en chute libre dans lequel la gravitation est localement éradiquée par les forces d'inertie. Les lois de la Nature y sont identiques à celles que l'on observe depuis un référentiel galiléen. La similarité de cette formulation avec le principe de la géométrie non-euclidienne est frappante. Nous décrirons alors la chute d'un point matériel au sein d'un champ gravitationnel faible et statique en nous aidant du principe d'équivalence, et introduirons les symboles de Christoffel et les potentiels de gravitation. Nous montrerons que le temps se dilate au fur et à mesure que l'on s'enfonce dans

un puits de potentiel et établirons l'existence d'un décalage gravitationnel des fréquences ou gravitational red-shift. L'expérience que Pound et Rebka réalisèrent en 1960 met justement en évidence ce décalage, et étaie le principe d'équivalence.

• Jeudi 24 Avril 2014 matin – Le chapitre **II** est une introduction à la géométrie non-euclidienne et les outils de la géométrie différentielle seront présentés de manière intuitive. Une paramécie vivant sur une surface à deux dimensions arpente son espace et aimerait savoir, par exemple, s'il est courbe. Ne pouvant concevoir une troisième dimension, elle doit développer des méthodes intrinsèques afin d'explorer la structure géométrique de son univers. Ce chapitre présente les outils mathématiques qu'elle doit utiliser. Nous discuterons les systèmes de coordonnées, le tenseur métrique $g_{\mu\nu}$ et la notion d'espace tangent. Nous introduirons le calcul tensoriel et la notion de difféomorphisme. La connexion affine sera définie de manière géométrique et le lien avec les symboles de Christoffel du chapitre précédent sera démontré. Les notions de dérivée covariante et de transport parallèle seront discutées. Elles permettent de mesurer la courbure de l'espace à l'aide du tenseur de Riemann-Christoffel. Le tenseur de Ricci $R_{\mu\nu}$ et le tenseur géométrique $G_{\mu\nu}$ seront définis et les identités de Bianchi démontrées.

• Jeudi 24 Avril 2014 après -midi – Le principe de covariance générale sera énoncé dans le chapitre **III**. Nous définirons le tenseur impulsion-énergie $T_{\mu\nu}$ d'un ensemble de particules n'interagissant que par chocs et montrerons qu'il se conserve. Nous plongerons alors ce gaz parfait dans un champ gravitationnel externe et analyserons comment son tenseur impulsion-énergie se comporte. Nous établirons de manière intuitive – et non déductive – les équations de la relativité générale.

• Mercredi 7 Mai 2014 – Le chapitre **IV** est consacré aux trous noirs et à la description de l'espace-temps qu'ils tordent. Nous débuterons le matin par la métrique de Schwarzschild qui caractérise le champ de gravitation entourant une source sphérique et statique. Puis nous aborderons le problème posé par un astre compact dont la taille est inférieure à son rayon de Schwarzschild. Nous commencerons par analyser la chute d'un voyageur imprudent qui tombe radialement en direction d'un trou noir et montrerons que la description de son mouvement est psychédélique. Nous construirons alors des systèmes de coordonnées de plus en plus adaptés permettant de s'affranchir de la singularité factice de l'horizon et aboutirons à la métrique de Kruskal et Szekeres. Afin de la comprendre, nous terminerons le cours en nous demandant comment un voyageur assis dans un train en accélération constante perçoit son environnement. Nous retrouverons un espace-temps découpé en quatre régions distinctes dont deux, étant causalement déconnectées, ne se voient pas mutuellement.

Plan succint du cours

Chapitre I
Le principe d'équivalence

1) Masse inerte et masse pesante.

1.1) Galilée (1564-1642).

1.2) Newton (1642-1727) et Bessel (1784-1846).

1.3) Eötvös et sa balance de torsion (1889).

Toutes ces expériences suggèrent que masse inerte et masse grave – autrement dit inertie et charge gravitationnelle – sont proportionnelles l'une à l'autre, quels que soient les objets considérés. Elles ont conduit Einstein à formuler le principe d'équivalence sur lequel repose la description géométrique de la relativité générale.

2) Le principe d'équivalence.

En tout point M d'un champ de gravitation et à tout instant t, on peut choisir un système de coordonnées ξ^α, référentiel en chute libre, dans lequel les lois de la Nature sont localement – dans le voisinage de M – identiques à celles qui existent dans un référentiel d'inertie en l'absence de gravitation.

Pour un observateur en chute libre dans le référentiel ξ^α, tout se passe comme si la gravitation était éradiquée dans le voisinage de M. Nous définirons plus tard de manière rigoureuse les notions intuitives que sont l'éradication de la gravité et le voisinage de M. Au juste, que sont les lois de la Nature dans un référentiel d'inertie – également qualifié de galiléen – en l'absence de gravitation ? S'agit-il de la mécanique relativiste restreinte ? Le principe d'équivalence s'applique-t-il à toutes les lois de la physique ? On distinguera le principe d'équivalence faible, fort et très fort.

3) Analogie entre le principe d'équivalence et le postulat de la géométrie non-euclidienne.

3.1) Les fondements de la géométrie non-euclidienne et le postulat de Gauss (1777-1855).

3.2) En combinant le principe d'équivalence avec la relativité restreinte, nous définirons le tenseur métrique $g_{\mu\nu}$ grâce à la relation

$$g_{\mu\nu} = \eta_{\alpha\beta} \frac{\partial \xi^\alpha}{\partial x^\mu} \frac{\partial \xi^\beta}{\partial x^\nu} \ , \tag{1}$$

où $\eta_{\alpha\beta}$ est la métrique de Minkowski.

4) Champs et potentiels gravitationnels.

4.1) Le champ de gravitation.

Nous établirons, à partir du principe d'équivalence, l'équation du mouvement d'une particule

soumise à un champ de gravitation et nous montrerons que

$$\frac{d^2x^\lambda}{d\tau^2} + \Gamma^\lambda_{\mu\nu}\,\frac{dx^\mu}{d\tau}\,\frac{dx^\nu}{d\tau} = 0 \quad \text{avec} \quad \Gamma^\lambda_{\mu\nu} = \left(\frac{\partial x^\lambda}{\partial \xi^\alpha}\right)\left(\frac{\partial^2 \xi^\alpha}{\partial x^\mu\,\partial x^\nu}\right) \quad . \tag{2}$$

4.2) Relation entre la connexion affine et le tenseur métrique.

$$\Gamma^\alpha_{\mu\nu} = \frac{1}{2}\,g^{\alpha\beta}\,\{\partial_\mu g_{\beta\nu} + \partial_\nu g_{\mu\beta} - \partial_\beta g_{\mu\nu}\} \quad . \tag{3}$$

4.3) Limite newtonienne et potentiel de gravitation.
Le champ de gravitation dans lequel évolue le point matériel est faible et statique. Nous en déduirons que la composante g_{00} du tenseur métrique est liée au potentiel Φ de la gravitation classique de Newton par

$$g_{00} = 1 + 2\,\Phi \quad . \tag{4}$$

Un point matériel de masse M engendre à la distance r le potentiel

$$\Phi = -\,\frac{GM}{r} \quad . \tag{5}$$

La connexion affine généralise alors la notion de champ gravitationnel $\boldsymbol{g}$ de la théorie classique de Newton.

5) Décalage gravitationnel des fréquences.

Nous analyserons le comportement d'une horloge immergée dans un champ de gravitation. Nous comparerons les indications données par deux horloges situées à des profondeurs différentes au sein d'un puits de potentiel Φ – par exemple à des étages différents du bâtiment dans lequel nous avons cours. Nous montrerons que le temps ne s'écoule pas de manière identique. Les laps de coordonnée temporelle Δt_1 et Δt_2 séparant deux signaux d'horloges identiques situées aux étages 1 et 2 sont en effet reliés par

$$\frac{\Delta t_2}{\Delta t_1} = \sqrt{\frac{g_{00}(1)}{g_{00}(2)}} \simeq 1 - \{\Phi(2) - \Phi(1)\} \leq 1 \quad . \tag{6}$$

Le décalage gravitationnel des fréquences est une conséquence directe du principe d'équivalence et a été observé expérimentalement par Pound et Rebka en 1960, puis par Vessot et Levine en 1979.

Chapitre **II**

Introduction à la géométrie non-euclidienne

Gandalf, une paramécie vivant sur une surface $\mathcal{S}$ à deux dimensions, arpente son espace et aimerait savoir, par exemple, s'il est courbe. Ne pouvant concevoir une troisième dimension, Gandalf doit développer des méthodes intrinsèques afin d'explorer la structure géométrique de son univers. Ce chapitre présente les outils mathématiques qu'il sera amené à utiliser et qui sont ceux de la géométrie différentielle. Nous l'aiderons à les forger grâce à notre vision extrinsèque de la surface sur laquelle il vit et que nous plongerons dans l'espace euclidien $\mathbb{R}^3$.

1) Le tenseur métrique $g_{\mu\nu}(M)$.

$$ds^2 \;=\; g_{\mu\nu}(M)\, dx^\mu\, dx^\nu \quad . \tag{7}$$

2) L'espace tangent à la surface en M.

Au voisinage de chacun de ses points M, la surface $\mathcal{S}$ se comporte comme un plan dont une base est fournie par les vecteurs covariants $\boldsymbol{e}_\mu$ attachés au système de coordonnées x^μ. Le tenseur métrique s'exprime alors très simplement en fonction de ces vecteurs puisque

$$g_{\mu\nu} \;=\; \boldsymbol{e}_\mu \cdot \boldsymbol{e}_\nu \quad . \tag{8}$$

Nous nous exercerons avec la sphère S_2 et reviendrons sur la notion de système de coordonnées localement euclidien – ou minkowskien – en M. Nous verrons que deux conditions sont requises pour que la métrique $g_{\mu\nu}$ soit localement euclidienne – ou minkowskienne – au point M, à savoir

$$g_{\mu\nu}(M) \equiv \eta_{\mu\nu} \quad \text{et} \quad \partial_\alpha g_{\mu\nu}\big|_M \;=\; 0 \quad . \tag{9}$$

Puis nous analyserons comment les composantes covariantes A_μ et contravariantes A^μ d'un vecteur $\boldsymbol{A}$ se transforment lorsque le système des coordonnées x^μ est remplacé par celui associé aux coordonnées y^m. Nous introduirons le groupe des difféomorphismes ainsi que la notion de tenseur de rang n.

3) La connexion affine.

Comme son nom l'indique, la connexion affine $\Gamma^\alpha_{\mu\nu}$ permet de connecter la base des vecteurs $\boldsymbol{e}_\mu(M)$ du plan tangent à $\mathcal{S}$ en M – que nous noterons Π_M – à celle du plan tangent à $\mathcal{S}$ en $M' \equiv M + dM$ avec

$$\boldsymbol{e}_\mu(M + dM) \;=\; \boldsymbol{e}_\mu(M) \;+\; \Gamma^\alpha_{\mu\nu}\, dx^\nu\, \boldsymbol{e}_\alpha(M) \;+\; d\boldsymbol{\eta} \quad . \tag{10}$$

Les points M et M' ont respectivement comme coordonnées x^ν et $x^\nu + dx^\nu$. Notre vision extrinsèque permet d'appréhender le vecteur $d\boldsymbol{\eta}$ qui est perpendiculaire à Π_M. Cependant, Gandalf n'y est pas sensible – il ne voit pas dans $\mathbb{R}^3$ – et n'a à sa disposition que la connexion $\Gamma^\alpha_{\mu\nu}$. Nous l'aiderons à exprimer celle-ci en fonction du tenseur métrique et à retrouver ainsi la relation (3).

Nous prendrons comme exemple d'application la sphère S_2. Nous montrerons surtout que la connexion affine n'est pas un tenseur au sens des difféomorphismes donné précédemment.

4) La dérivée covariante.

Considérons un champ de vecteur $\boldsymbol{A}$ sur la surface $\mathcal{S}$. En chaque point M, ce champ est décrit par ses composantes covariantes A_ν et contravariantes A^ν. Celles-ci dépendent des coordonnées x^μ du point M et se comportent d'ailleurs comme des fonctions des variables x^μ. Nous pouvons donc les dériver de manière partielle afin d'obtenir les fonctions $\partial_\mu A_\nu$ et $\partial_\mu A^\nu$. La dérivée covariante des composantes A_ν et A^ν tient compte non seulement de la variation des composantes du champ $\boldsymbol{A}$ avec les coordonnées x^μ, mais également de la variation de la base des vecteurs $\boldsymbol{e}_\mu$ dans laquelle lesdites composantes sont exprimées. Nous montrerons dans ces conditions que la dérivée covariante est définie par

$$D_\mu A^\nu \,=\, \partial_\mu A^\nu \,+\, \Gamma^\nu_{\mu\alpha}\, A^\alpha \quad et \quad D_\mu A_\nu \,=\, \partial_\mu A_\nu \,-\, \Gamma^\alpha_{\mu\nu}\, A_\alpha \ . \tag{11}$$

Une autre notation couramment utilisée fait intervenir la dérivée simple $\partial_\mu \equiv \ ,\mu$ et la dérivée covariante $D_\mu \equiv \ ;\mu$ de sorte que

$$A^\nu_{\ ;\mu} \,=\, A^\nu_{\ ,\mu} \,+\, \Gamma^\nu_{\mu\alpha}\, A^\alpha \quad et \quad A_{\nu\,;\mu} \,=\, A_{\nu\,,\mu} \,-\, \Gamma^\alpha_{\mu\nu}\, A_\alpha \ . \tag{12}$$

Nous définirons la dérivée covariante d'un tenseur quelconque de rang n et montrerons que la dérivée covariante du tenseur métrique $g_{\mu\nu}$ est nulle. Nous établirons surtout que si A^ν et A_ν sont les composantes contravariantes et covariantes du vecteur $\boldsymbol{A}$, alors les dérivées covariantes $D_\mu A^\nu$ et $D_\mu A_\nu$ se comportent comme des tenseurs de rang 2 vis à vis du groupe des difféomorphismes.

5) Le transport parallèle.

Un vecteur $\boldsymbol{A}$ est transporté de manière parallèle de M à $M' \equiv M + dM$ lorsque la différence $D\boldsymbol{A} \equiv \boldsymbol{A}(M + dM) - \boldsymbol{A}(M)$ est perpendiculaire au plan Π_M. La différentielle covariante de A^α est donc nulle entre M et M' et il vient

$$DA^\alpha \,=\, dA^\alpha \,+\, \Gamma^\alpha_{\mu\nu}\, dx^\mu A^\nu \,=\, 0 \ . \tag{13}$$

La ligne géodésique joignant les points A et B est la courbe le long de laquelle le vecteur tangent $T^\mu \equiv dx^\mu/dp$ est transporté de manière parallèle. La position des points de la géodésique est paramétrée par la variable p, proportionnelle à la longueur $s \equiv \tau$ le long de la courbe. L'équation de la géodésique exprime très simplement le transport parallèle du vecteur tangent T^μ via l'égalité

$$\frac{DT^\mu}{Dp} \,=\, T^\alpha\, D_\alpha T^\mu \,=\, 0 \ . \tag{14}$$

Si nous prenons comme paramètre de position p la longueur $s \equiv \tau$, le vecteur tangent T^μ s'assimile complètement à la quadri-vitesse $U^\mu \equiv dx^\mu/d\tau$ et la relation précédente se met sous la forme

$$\frac{d^2x^\mu}{d\tau^2} \,+\, \Gamma^\mu_{\alpha\beta}\, \frac{dx^\alpha}{d\tau}\, \frac{dx^\beta}{d\tau} \,=\, 0 \ . \tag{15}$$

Nous retrouvons l'équation (2) établie dans le chapitre I. Nous montrerons que la géodésique joignant les points A et B est également la courbe qui rend extrêmale l'action

$$S(AB) \,=\, \int_A^B dp \,\left\{ \mathcal{L} \equiv \frac{d\tau^2}{dp^2} \equiv g_{\mu\nu}\, \dot{x}^\mu\, \dot{x}^\nu \right\} \quad . \tag{16}$$

Le lagrangien $\mathcal{L}$ est une fonction des variables canoniques x^α – via le tenseur métrique $g_{\mu\nu}$ – et de leurs dérivées $\dot{x}^\alpha \equiv dx^\alpha/dp$ par rapport à la variable d'évolution p.

6) La courbure.

6.1) Le tenseur de Riemann-Christoffel.

Gandalf ne peut percevoir directement – de manière extrinsèque comme nous – la courbure de l'espace sur lequel il se déplace. Il peut cependant transporter de manière parallèle son bourdon et vérifier si ce dernier revient bien à la position initiale après avoir parcouru une boucle sur la surface $\mathcal{S}$. Nous montrerons en effet qu'un vecteur $\boldsymbol{A}$ transporté de manière parallèle le long d'un contour fermé Γ voit ses composantes contravariantes A^μ varier de

$$\Delta A^\mu \,=\, \frac{1}{2}\, A^\nu\, R^\mu{}_{\nu\alpha\beta} \oint_\Gamma x^\alpha dx^\beta \quad , \tag{17}$$

où le tenseur de Riemann-Christoffel est défini par

$$R^\mu{}_{\nu\alpha\beta} \,=\, \partial_\beta \Gamma^\mu_{\alpha\nu} \,-\, \partial_\alpha \Gamma^\mu_{\beta\nu} \,+\, \Gamma^\eta_{\nu\alpha}\, \Gamma^\mu_{\beta\eta} \,-\, \Gamma^\eta_{\nu\beta}\, \Gamma^\mu_{\alpha\eta} \quad . \tag{18}$$

Si en tout point M du domaine $\mathcal{D}$ d'un espace non-euclidien $\mathcal{S}$, le tenseur de Riemann-Christoffel est nul, nous pouvons transporter de manière parallèle le vecteur $\boldsymbol{A}$ au sein de $\mathcal{D}$ sans que la variation de ses composantes – contravariantes par exemple – A^μ ne dépende du chemin suivi. La donnée de A^μ en un point $O \in \mathcal{D}$ et le transport parallèle de $\boldsymbol{A}$ de O à tout point $M \in \mathcal{D}$ permettent donc de définir complètement le champ de vecteur $A^\mu(M)$ sur le domaine $\mathcal{D}$.

Une propriété, très importante d'un point de vue théorique, du tenseur de Riemann-Christoffel est sa relation avec le commutateur des dérivées covariantes D_μ et D_ν. Nous montrerons en effet que

$$[D_\mu, D_\nu]\; A_\alpha \,=\, A_\beta\, R^\beta{}_{\alpha\mu\nu} \quad . \tag{19}$$

Cette relation établit d'ailleurs le caractère tensoriel de $R^\beta{}_{\alpha\mu\nu}$ vis à vis des difféomorphismes.

Nous démontrerons quelques propriétés utiles pour la suite. En particulier, il est possible d'écrire le tenseur de Riemann-Christoffel sous la forme complètement covariante

$$\begin{aligned} R_{\mu\nu\alpha\beta} \;&=\; \frac{1}{2}\, \{\partial_\nu\, \partial_\beta\, g_{\mu\alpha} \,-\, \partial_\nu\, \partial_\alpha\, g_{\mu\beta} \,-\, \partial_\mu\, \partial_\beta\, g_{\nu\alpha} \,+\, \partial_\mu\, \partial_\alpha\, g_{\nu\beta}\} \\ &+\; g_{ab}\, \left\{ \Gamma^a_{\mu\alpha}\, \Gamma^b_{\nu\beta} \,-\, \Gamma^a_{\mu\beta}\, \Gamma^b_{\nu\alpha} \right\} \quad . \end{aligned} \tag{20}$$

6.2) Le tenseur de Ricci et la courbure scalaire.

Le tenseur de Ricci s'obtient en contractant deux des indices du tenseur de Riemann-Christoffel de sorte que

$$R_{\mu\nu} \equiv R^\alpha{}_{\mu\alpha\nu} \,=\, g^{\alpha\beta}\, R_{\alpha\mu\beta\nu} \quad . \tag{21}$$

La courbure scalaire R est la contraction du tenseur de Ricci avec le tenseur métrique

$$R \equiv R^{\mu}{}_{\mu} \; = \; g^{\alpha\beta} \, R_{\alpha\beta} \quad . \tag{22}$$

Nous montrerons que le tenseur de Ricci est symétrique dans ses indices μ et ν.

6.3) Les identités de Bianchi.
A partir de la relation (20), nous démontrerons la première identité de Bianchi

$$R_{\mu[\alpha\beta\gamma]} \equiv R_{\mu\alpha\beta\gamma} \; + \; R_{\mu\beta\gamma\alpha} \; + \; R_{\mu\gamma\alpha\beta} \; = \; 0 \quad . \tag{23}$$

Nous démontrerons ensuite la seconde identité de Bianchi

$$R_{\mu\nu[\alpha\beta;\gamma]} \equiv R_{\mu\nu\alpha\beta;\gamma} \; + \; R_{\mu\nu\beta\gamma;\alpha} \; + \; R_{\mu\nu\gamma\alpha;\beta} \; = \; 0 \quad , \tag{24}$$

et construirons le tenseur géométrique $G^{\mu\nu}$ à partir du tenseur de Ricci $R^{\mu\nu}$ et de la courbure scalaire R via la relation

$$G^{\mu\nu} \equiv R^{\mu\nu} \; - \; \frac{1}{2} \, g^{\mu\nu} R \quad . \tag{25}$$

Nous démontrerons finalement que la quadri-divergence du tenseur géométrique est nulle

$$D_{\mu} G^{\mu\nu} \; = \; 0 \quad . \tag{26}$$

Chapitre **III**

Les équations de la relativité générale

1) Le principe de covariance générale.

Le principe d'équivalence est traduit mathématiquement par le principe de covariance générale. Il suffit d'écrire les lois de la Nature, telles qu'elles sont perçues dans un référentiel en chute libre au sein d'un champ de gravitation, à l'aide de quantités tensorielles, pour que leur expression dans un système de coordonnées quelconque s'obtienne immédiatement sous la même forme. Ce principe de covariance générale est un cadre et est dépourvu, au fond, de contenu physique.

Le principe de relativité restreinte repose sur la condition préalable que les lois de la Nature, et les lois de l'électromagnétisme avant tout, ont la même forme dans des référentiels galiléens. Lorentz a bien trouvé une transformation mathématique de référentiel permettant de conserver la forme des équations de Maxwell, mais la considérait comme anecdotique. Einstein l'a interprétée en développant l'idée de la dilatation du temps et de la contraction des longueurs. Mathématiquement, une transformation de Lorentz est un changement de coordonnées qui conserve la métrique de Minkowski $\eta_{\mu\nu}$ qui, dès lors, apparaît comme la seule bonne métrique de l'espace-temps. La relativité restreinte impose donc des restrictions considérables sur les lois de la physique qui doivent être formulées à l'aide de quantités se comportant comme des tenseurs vis-à-vis des transformations de Lorentz.

Le principe d'équivalence ne nous impose pas d'écrire les lois de la Nature à l'aide de quantités tensorielles. Il nous indique comment des lois valables en l'absence de gravité sont modifiées en présence d'un champ de gravitation. Si nous nous arrangeons pour écrire ces lois à l'aide de tenseurs, notre travail en est cependant d'autant simplifié. Or, la relativité restreinte nous impose d'ores et déjà d'utiliser des quantités tensorielles vis-à-vis des transformations de coordonnées qui conservent la métrique $\eta_{\mu\nu}$. Il nous suffit alors d'écrire les lois de la Nature à l'aide d'objets – scalaires ou vecteurs par exemple – qui se transforment comme des tenseurs vis-à-vis des difféomorphismes, donc des changements quelconques de coordonnées. D'où le nom de relativité générale.

Pratiquement, il suffira de reprendre les lois de la Nature exprimées à l'aide de tenseurs de Lorentz et de remplacer les dérivées simples ∂_μ par les dérivées covariantes D_μ pour obtenir une formulation covariante par rapport aux transformations générales de coordonnées.

2) Energie et impulsion d'un ensemble de points matériels.

2.1) Tenseur impulsion-énergie.

Pour un ensemble de particules sans interactions à distance, nous le définirons par

$$T^{\mu\nu}(\boldsymbol{x},t) \;=\; \sum_i \frac{p_i^\mu p_i^\nu}{p_i^0}\;\delta^3\{\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_i(t)\} \quad . \tag{27}$$

2.2) Cas du gaz parfait.

Plaçons-nous dans le référentiel, s'il existe, dans lequel la distribution des impulsions des particules précédentes est isotrope et supposons que celles-ci soient infiniment nombreuses de sorte que nous puissions utiliser la fonction de distribution $f(\boldsymbol{x},\boldsymbol{p},t)$ dans l'espace des phases. Sans rien enlever à la généralité de notre propos, nous pouvons supposer de surcroît que le gaz est homogène et statique. La fonction de distribution f ne dépend plus que de l'impulsion $\boldsymbol{p}$ des particules qui forment le gaz. Le tenseur impulsion-énergie prend alors la forme

$$T^{\mu\nu}(\boldsymbol{x},t) \;=\; \int d^3\boldsymbol{p}\; f(\boldsymbol{p})\;\frac{p^\mu p^\nu}{p^0} \quad , \tag{28}$$

de sorte que densité d'énergie ρ et pression P sont définies par

$$\rho \equiv T^{00} \;=\; \int d^3\boldsymbol{p}\; f(\boldsymbol{p})\; E \quad , \tag{29}$$

et

$$P \equiv T^{11} \;=\; T^{22} \;=\; T^{33} \;=\; \int d^3\boldsymbol{p}\; f(\boldsymbol{p})\;\frac{\boldsymbol{p}^2}{3E} \quad . \tag{30}$$

L'énergie E des particules est la composante temps p^0 de leur quadri-impulsion. Dans le référentiel propre du gaz dans lequel nous nous sommes placés, le tenseur impulsion-énergie est donné par la matrice

$$T^{\mu\nu} \;=\; \left\{\begin{array}{cccc} \rho & 0 & 0 & 0 \\ 0 & P & 0 & 0 \\ 0 & 0 & P & 0 \\ 0 & 0 & 0 & P \end{array}\right\} \quad . \tag{31}$$

Dans un référentiel quelconque, par rapport auquel le mouvement d'ensemble du fluide est décrit par la quadri-vitesse U^μ, le tenseur impulsion-énergie devient

$$T^{\mu\nu} \;=\; (P+\rho)\,U^\mu U^\nu \;-\; P\,g^{\mu\nu} \quad . \tag{32}$$

Si le fluide est inhomogène et évolue au cours du temps, il suffit de considérer un élément de volume infinitésimal $d^3\boldsymbol{x}$ entourant le point M et contenant suffisamment de particules pour pouvoir être traité de manière statistique. Le raisonnement précédent s'applique aux particules qui, à l'instant t, sont situées dans cet élément de volume au voisinage du point M. La relation (31) ne s'applique que dans le référentiel propre de cet élément de fluide. La distribution des vitesses y est isotrope et le fluide n'y a aucun mouvement d'ensemble, sa quadri-vitesse étant dès lors donnée par $U^\mu \equiv (1,\mathbf{0})$.

2.3) Conservation de l'impulsion-énergie.
En dérivant la relation (27) par rapport à l'espace et au temps, nous établirons que

$$\partial_\mu T^{\mu\nu} \;=\; \sum_i \frac{dp_i^\nu}{dt}\, \delta^3\{\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_i(t)\} \quad . \tag{33}$$

Les particules n'ont pas d'interactions à distance et ne subissent que des chocs localisés. Il vient alors

$$\partial_\mu T^{\mu\nu} \;=\; 0 \quad . \tag{34}$$

2.4) Comportement de l'impulsion-énergie en présence d'un champ gravitationnel.
Nous nous intéresserons tout d'abord à la conservation de la charge électrique Q. En l'absence de gravité, elle est assurée, via le théorème de Noether, dès lors que la quadri-divergence du courant J^μ est nulle. Au sein d'un champ gravitationnel, la quadri-divergence fait intervenir la dérivée covariante

$$\partial_\mu J^\mu \;\Longrightarrow\; D_\mu J^\mu \equiv \frac{1}{\sqrt{g}}\, \partial_\mu \left(\sqrt{g} J^\mu\right) \quad , \tag{35}$$

où g désigne ici la valeur absolue du déterminant de la matrice $g_{\mu\nu}$. En présence de gravité, la conservation du courant J^μ s'exprime par la condition $D_\mu J^\mu = 0$, de sorte que c'est maintenant la quadri-divergence du vecteur $\sqrt{g} J^\mu$ qui est nulle. En intégrant $D_\mu J^\mu$ sur un volume quelconque $\mathcal{V}$ de l'espace-temps, donc en exprimant la condition

$$\int_{\mathcal{V}} \sqrt{g}\, d^4x\, D_\mu J^\mu \equiv 0 \quad , \tag{36}$$

nous définirons la charge électrique par

$$Q(t) \;=\; \int d^3\boldsymbol{x}\, \sqrt{g}\, J^0 \quad , \tag{37}$$

et montrerons qu'elle se conserve. Il n'en va pas de même pour l'impulsion-énergie de notre système de particules que nous définirons, inspirés par le cas précédent, par

$$P^\nu(t) \;=\; \int d^3\boldsymbol{x}\, \sqrt{g}\, T^{0\nu} \quad . \tag{38}$$

En effet, le tenseur impulsion-énergie $T^{\mu\nu}$ vérifie désormais la condition

$$\frac{1}{\sqrt{g}}\, \partial_\mu \left(\sqrt{g}\, T^{\mu\nu}\right) \;=\; -\,\Gamma^\nu_{\alpha\beta}\, T^{\alpha\beta} \neq 0 \quad . \tag{39}$$

3) Les équations de la relativité générale.

Elles généralisent l'équation de Poisson et établissent une relation entre la géométrie de l'espace-temps et le contenu en impulsion et énergie d'une source de champ gravitationnel, naturellement décrit par le tenseur $T^{\mu\nu}$. Nous montrerons que le tenseur géométrique doit être une fonction linéaire des dérivées quadratiques des potentiels $g_{\mu\nu}$ et peut contenir des produits de deux dérivées simples de la métrique. Il est symétrique en ses indices μ et ν et sa quadri-divergence covariante est nulle. Il est donc proportionnel au tenseur $G^{\mu\nu}$ défini à la fin du chapitre **II**.

En analysant le comportement de la relation

$$G^{\mu\nu} \;=\; \kappa\, T^{\mu\nu} \tag{40}$$

dans le cas d'un gaz de poussière engendrant un champ gravitationnel faible et statique, nous montrerons que la constante κ est égale à $-\,8\,\pi\,G$ où G est la constante de gravitation de Newton en sorte que les équations de la relativité générale s'écrivent

$$R_{\mu\nu} \;-\; \frac{1}{2}\, g_{\mu\nu}\, R + \Lambda\, g_{\mu\nu} \;=\; -\,8\,\pi\,G\, T_{\mu\nu} \quad , \tag{41}$$

si nous incluons la constante cosmologique Λ introduite par Einstein pour éviter l'expansion de l'univers.

Chapitre **IV**

Le trou noir de Schwarzschild et son espace-temps

1) La métrique de Schwarzschild.

La métrique de Schwarzschild décrit un espace à symétrie sphérique autour du point O, centre d'une étoile de masse M qui engendre le champ de gravitation étudié dans ce chapitre. L'étoile – il s'agira du soleil dans les applications pratiques – ne tourne pas sur elle-même et sa structure ne se modifie pas au cours du temps. La métrique est donc isotrope et statique. Nous montrerons qu'elle se met naturellement sous la forme

$$d\tau^2 \;=\; B(r)\,dt^2 \;-\; A(r)\,dr^2 \;-\; r^2 d\theta^2 \;-\; r^2 \sin^2\theta\, d\varphi^2 \quad , \tag{42}$$

dans un système de coordonnées sphériques. Nous calculerons les connexions affines et en déduirons le tenseur de Ricci $R_{\mu\nu}$. Ce dernier est nul dans le vide entourant l'étoile si bien que nous établirons la relation de Schwarzschild

$$B(r) \;=\; A^{-1}(r) \;=\; 1 \;-\; \frac{2\,GM}{r} \quad . \tag{43}$$

2) Le trou noir de Schwarzschild et son horizon.

2.1) Le voyageur imprudent.

Si la masse totale M de l'étoile est concentrée dans un rayon inférieur au rayon de Schwarzschild

$$R_S \;=\; \frac{2\,GM}{c^2} \quad , \tag{44}$$

la métrique présente une singularité dès lors que la variable radiale r devient égale à R_S. Elle se comporte également de manière étonnante pour $r < R_s$. L'astre se transforme en une espèce de crevasse stellaire, entourée par une sphère de rayon R_S appelée horizon. Nous commencerons par étudier la chute d'un voyageur imprudent tombant dans ce trou noir et traversant l'horizon. Nous examinerons son point de vue ainsi que celui d'un observateur situé à l'infini. L'interprétation physique de ce que nous trouverons est un zeste psychédélique.

2.2) Les coordonnées de Eddington et Finkelstein.

La caractère pseudo-singulier de la métrique de Schwarzschild au niveau de l'horizon R_s a été reconnu tout d'abord par Lemaître en 1933 lorsqu'il écrit que *la singularité du champ de Schwarzschild est donc une singularité fictive, analogue à celle qui se présentait à l'horizon du centre dans la forme originale de l'univers de de Sitter*. Bien que Eddington ait été le premier à construire un système de coordonées non singulier en $r = R_s$, il faudra attendre Synge en 1950 et Finkelstein en 1958 pour comprendre la géométrie de l'espace entourant un trou noir de Schwarzschild.

2.3) Les coordonnées de Kruskal et Szekeres.

Elles permettent d'appréhender au mieux la géométrie d'un trou noir de Schwarzschild et les différentes régions l'entourant. Nous verrons qu'il existe un espace asymptotiquement plat, miroir du nôtre et auquel nous n'avons pas accès, à moins que les trous de vers n'existent.

3) Référentiel uniformément accéléré.

Pour mieux comprendre la métrique de Kruskal et Szekeres, je vous propose d'étudier le mouvement d'un voyageur – prudent à priori – assis dans un train en mouvement rectiligne uniformément accéléré. Bien que cela ressemble à de la relativité restreinte, il n'en est rien. Je vous propose de chercher à tête reposée le sujet d'examen donné cette année sur ce thème au master M2 de physique de Lyon.

L'examen est constitué d'un problème consacré à la manière dont un observateur subissant une accélération constante perçoit son environnement. Vous commencerez par établir l'équation de sa trajectoire par rapport au référentiel du laboratoire $\mathcal{R}$ supposé galiléen et tracerez le diagramme d'espace-temps de ce mouvement qualifié d'**hyperbolique**. Vous étudierez ensuite le mouvement accéléré d'une règle rigide afin d'établir – comme Albert Einstein – l'existence du décalage gravitationnel des fréquences étudié à la fin du chapitre **I**. Vous construirez finalement un modèle jouet pour la métrique de Kruskal et Szekeres et discuterez l'analogie entre le trou noir de Swcharzschild et la physique d'un référentiel accéléré.

3.1) Mouvement hyperbolique.

Outre le référentiel $\mathcal{R} \equiv (t, x, y, z)$, on considère un référentiel $\mathcal{R}' \equiv (t', x', y', z')$ se déplaçant le long de l'axe Ox avec la vitesse constante V. Le passage de $\mathcal{R}$ à $\mathcal{R}'$ s'effectue grâce à la transformation de Lorentz

$$\begin{pmatrix} x' \\ ct' \end{pmatrix} = \gamma \begin{pmatrix} 1 & -\beta \\ -\beta & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ ct \end{pmatrix} \quad , \tag{45}$$

où $\beta \equiv V/c$, $\gamma \equiv 1/\sqrt{1-\beta^2}$ et c est la vitesse de la lumière que vous ne prendrez pas égale à 1, du moins pour l'instant.

3.1.1) (1 point) Comme échauffement, je vous propose de dériver les lois de transformation des vitesses d'une particule entre $\mathcal{R}$ et $\mathcal{R}'$. Vous établirez que

$$v'_x = (v_x - V)/D \quad , \quad v'_y = v_y/\gamma D \quad \text{et} \quad v'_z = v_z/\gamma D \quad , \tag{46}$$

où $D \equiv 1 - v_x V/c^2$. Correction : 0,5 pour v'_x et 0,5 pour v'_y.

3.1.2) (2 points) Relier de même les composantes de l'accélération vue dans $\mathcal{R}'$ à celles de $\mathcal{R}$. On exprimera a'_x en fonction de a_x, γ et D. Puis on écrira a'_y à l'aide de a_x, a_y, v_y, V, c, γ et D. On fera de même pour a'_z. Correction : 1 pour a'_x et 1 pour a'_y. La moitié des points à chaque fois si bon raisonnement mais résultat incorrect.

3.1.3) (1 point) Nous considérons à partir de maintenant une particule en mouvement rectiligne **accéléré** le long de l'axe Ox. A tout instant, il est possible de se placer dans son référentiel propre **instantané** $\mathcal{R}'$ dans lequel, à cet instant, le corps est au repos. L'accélération mesurée dans ce référentiel s'appelle **accélération propre** et est notée α. Montrer que, de façon générale,

$$\alpha = \gamma^3 \frac{du}{dt} \quad , \tag{47}$$

où $u \equiv v_x$ est la vitesse de la particule dans le référentiel $\mathcal{R}$ du laboratoire et γ le facteur de Lorentz associé. Correction : 0,25 si l'on trouve que $V = v_x = u$ et donc que $D = 1/\gamma^2$.

3.1.4) (1,5 points) Dans la suite de cette partie, α sera supposé constant. Etablir l'équation du mouvement de la particule uniformément accélérée tel qu'il est perçu dans le référentiel du laboratoire. On suppose qu'à $t = 0$, la particule est immobile et on établira que

$$x^2 \; - \; c^2\, t^2 = c^4/\alpha^2 \quad . \tag{48}$$

3.1.5) (0,5 point) Dans la limite $c \to \infty$, retrouver la relation classique

$$x = \frac{1}{2}\,\alpha\, t^2 \quad . \tag{49}$$

On pourra décaler judicieusement l'origine des abscisses x.

3.1.6) (2 points) Le temps propre de la particule est noté τ et son mouvement est décrit dans $\mathcal{R}$ par l'équation (48). Etablir les relations suivantes

$$ct = X \sinh T \quad , \quad x = X \cosh T \quad , \quad u/c = \tanh T \;\; \text{et} \;\; \gamma(u) = \cosh T \quad , \tag{50}$$

où $X = c^2/\alpha$ et $T = \alpha\,\tau/c$. Correction : la totalité des points si l'on dérive τ directement afin d'établir les relations demandées mais je ne l'ai trouvé qu'une fois. Par contre, 0,25 si l'on vérifie que les formules pour x et ct satisfont la relation (48). Etablir de plus les formules pour u/c et $\gamma(u)$ mérite en tout 1 point. Total des points si l'on relie finalement T à τ.

3.2) Décalage gravitationnel des fréquences – bis repetita placent.
L'étude du mouvement uniformément accéléré d'une règle rigide et le principe d'équivalence ont conduit Einstein à découvrir que le temps ne s'écoule pas de manière uniforme au sein d'un champ gravitationnel. Nous allons mener une analyse analogue.

3.2.1) (1 point) Représenter la trajectoire uniformément accélérée précédente, décrite par les relations (48) et (50), dans un diagramme d'espace-temps à deux dimensions (x, ct). Comment s'appelle la courbe obtenue ? Que représentent physiquement les asymptotes de cette courbe ? A quelle vitesse et à quelle accélération correspondent-elles ? Correction : 0,25 point par bonne réponse.

3.2.2) (1 point) Il est temps désormais de passer à l'étude du mouvement accéléré d'une règle rigide le long de son axe Ox. Considérons donc l'équation (48) pour un intervalle continu de valeurs de $X = c^2/\alpha$ compris entre X_1 et X_2. Hachurer dans le diagramme précédent la région correspondant au mouvement de la règle. Indiquer les points associés à une valeur constante du paramètre T. Que représentent-ils physiquement lorsque $T = 0$? Exprimer alors la longueur au repos L_0 de la règle en fonction de X_1 et de X_2. Correction : 0,25 point par bonne réponse.

3.2.3) (2 points) Revenons sur les événements spatio-temporels pour lesquels T est constant. Pour $T > 0$, la variable temporelle t augmente lorsque X varie de X_1 à X_2. Montrer qu'il existe

un référentiel galiléen $\mathcal{S}'$, dont on donnera la vitesse par rapport au référentiel $\mathcal{R}$ du laboratoire, dans lequel la règle est au repos à l'instant $t' = 0$. Indiquer l'intervalle sur lequel x' varie et en déduire la longueur de la règle vue dans $\mathcal{S}'$. Que représente ce référentiel ? Correction : 0,5 si l'on trouve que la vitesse de $\mathcal{S}'$ vaut $u \equiv c \tanh T$. Puis 0,5 si la transformation de Lorentz entre $\mathcal{R}$ et $\mathcal{S}'$ est effectuée pour les temps – on doit vérifier que $t' = 0$ – et idem pour les abscisses – on doit vérifier que $x' = X$. Enfin 0,5 si l'on montre explicitement que la vitesse des points dans $\mathcal{S}'$ est nulle et que la règle y est au repos.

3.2.4) (1 point) Profitons en pour résoudre le paradoxe de Bell. Deux vaisseaux spatiaux A et B rigoureusement identiques et reliés par un fil de laine tendu sont initialement au repos dans un référentiel galiléen $\mathcal{R}$. Une balise située au milieu du fil émet un flash lumineux vers les deux vaisseaux qui allument leurs moteurs lorsqu'ils reçoivent le signal et accélèrent le long de l'axe du fil.

Qu'advient-il du fil de laine : reste-t-il tendu de la même façon ou finit-il par casser, soumis à une tension de plus en plus forte ?

3.2.5) (1 point) Remplaçons la règle rigide précédente par une fusée en accélération le long de l'axe Ox. En vertu du principe d'équivalence, un passager situé en X a l'impression d'y être soumis à un champ gravitationnel $\boldsymbol{g}$. Son poids $\boldsymbol{P} = m\,\boldsymbol{g}$ est annulé par la réaction $\boldsymbol{R}$ du plancher de la cabine qui est précisément la force responsable de l'accélération. En se plaçant dans le référentiel propre instantané $\mathcal{S}'$ de la fusée, montrer que g et l'accélération α sont égaux de sorte que $P = m\,\alpha$. Correction : 0,5 si l'on montre que la force de réaction du plancher vaut $R = m\alpha$ dans $\mathcal{S}'$ par un calcul explicite partant de la relation $R \equiv dp'_x/dt'$. Ensuite, passage au référentiel de la fusée – qui n'est pas $\mathcal{S}'$ – dans lequel en sus de la force $\boldsymbol{R}$ s'exerce une force d'inertie d'entraînement $m\boldsymbol{g}$ qui joue le rôle d'un champ gravitationnel. Le poids $m\boldsymbol{g}$ annule la réaction $\boldsymbol{R}$ pour le passager – mais pas pour un observateur de $\mathcal{S}'$.

3.2.6) (1 point) Expliquer pourquoi et comment l'accélération α varie le long de la fusée. En déduire que le temps propre τ dépend également de la position X. Calculer finalement l'augmentation relative $d\tau/\tau$ de l'écoulement du temps entre les étages X et $X + h$ de la fusée en fonction de α, h et de c. Retrouver alors le résultat du cours – que nous avions obtenu à l'aide d'un raisonnement complètement différent – et le commenter. Correction : 0,25 si l'on réalise que l'accélération α diminue avec X puisque $\alpha = c^2/X$. Etablir que $c\tau = XT$ et donc que le temps propre τ s'écoule plus vite quand X est élevé mérite 0,25. En déduire que $d\tau/\tau = dX/X$ et donc que $d\tau/\tau = gh/c^2$ vaut 0,5 point de plus.

3.3) Espace-temps de Rindler.

La fusée précédente est munie du système de coordonnées spatiales X, $Y \equiv y$ et $Z \equiv z$ que l'on peut visualiser comme un réseau rigide de points matériels dont chacun subit une accélération propre constante par rapport au référentiel $\mathcal{R}$ du laboratoire. La variable T joue le rôle de coordonnée temporelle. On prendra $c = 1$ dans la suite. Un passager A de la fusée utilise de

manière naturelle ce système de coordonnées $\mathcal{A} \equiv (T, X, Y, Z)$.

3.3.1) (0,5 point) Dans le diagramme spatio-temporel (x, t), la région **I** correspond à l'équation du mouvement $x^2 - t^2 = X^2$ avec $X > 0$. Indiquer sa position et tracer les courbes associées aux valeurs constantes de X puis de T en s'aidant des relations (50). Ce domaine est l'espace-temps de **Rindler**. Correction : 0,25 pour les courbes iso-X et idem pour les droites iso-T.

3.3.2) (1 point) De quelle région de l'espace-temps (x, t) proviennent les signaux reçus par l'observateur A ? Dans quelle région du plan (x, t) aboutissent les signaux qu'il émet ? Montrer que le passager n'a pas accès à toute la région **III** de l'espace-temps dont on donnera l'équation caractéristique. Cette région est causalement déconnectée du domaine **I**. Correction : 0,25 pour les deux premières questions et 0,5 pour la dernière. Si la région III est définie sans justification, 0,25 seulement à la place de 0,5.

3.3.3) (0,5 point) Ecrire l'élément de temps propre $d\tau$ correspondant aux régions **I** et **III** dans le système $\mathcal{A}$ lié à la fusée.

3.3.4) (1 point) Les régions **II** et **IV** sont définies par la relation $x^2 - t^2 = -X^2$ et sont respectivement caractérisées par $X > 0$ et $X < 0$. Exprimer t et x en fonction de X et T. Tracer les courbes associées aux valeurs constantes de T et en donner une interprétation physique. Tracer celles correspondant aux valeurs constantes de X. Correction : 0,25 si les relations pour t et x sont établies et 0,25 si les courbes iso-X et les droites iso-T sont correctement tracées. L'interprétation physique de ces dernières vaut 0,5 point.

3.3.5) (0,5 point) Ecrire l'élément de temps propre $d\tau$ correspondant aux régions **II** et **IV** dans le système $\mathcal{A}$ lié à la fusée.

3.3.6) (1 point) La variable spatiale X est remplacée par la coordonnée (radiale serait-on tenté de dire) notée R et définie par

$$X^2 = (2R - 1) \quad . \tag{51}$$

Ecrire l'élément de temps propre $d\tau$ associé aux coordonnées $\mathcal{B} \equiv (T, R, Y, Z)$. Que vous suggère le résultat ? Correction : 0,5 si l'élément de métrique est correctement calculé dans les régions I et III. Idem pour les régions II et IV avec changement de signe à partir de la relation de l'énoncé. Mais 0,5 point de bonification si l'on réalise qu'il faut introduire un signe (-) pour les régions II et IV afin d'avoir la même métrique partout.

3.3.7) (0,5 point) Afin de parfaire l'analogie, on décide d'interdire les valeurs négatives de R. Représenter alors dans le diagramme d'espace-temps (x, t) les quatre quadrants ci-dessus définis ainsi que les singularités éventuelles. Tracer les courbes caractérisées par des valeurs constantes de R puis de T. Correction : 0,25 si les courbes iso-R et les droites iso-T sont correctement tracées et 0,25 si les singularités artificielles en $R < 0$ sont indiquées.

3.3.8) (1 point) On considère un point matériel se déplaçant le long d'une géodésique. Montrer que dans le diagramme précédent, il s'agit d'une droite. On prendra pour simplifier la verticale $x = X$. Décrire ce que voit le passager de la fusée et commenter. Correction : personne n'y est

arrivé.

3.3.9) (1 point) Démontrer à nouveau l'existence d'un décalage gravitationnel des fréquences pour les passagers de la fusée en partant cette fois de la métrique $d\tau$ exprimée dans le système de coordonnées $\mathcal{B}$.